CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫_0^∞ x^{r−1}/(1 + x) dx comme série (CCINP)

Énoncé

1. Donner le développement en série entière de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$.
2. Pour r réel convenable, on pose $s(r) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^{r-1}}{1+x}\,dx$.
   1. Déterminer le domaine de définition D de s.
   2. Montrer que, pour tout $r \in D$: $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x^{r-1}}{1+x}\,dx = \int_0^1 \frac{t^{-r}}{1+t}\,dt$.
3. On veut écrire $s(r)$ comme la somme d'une série.
   1. Soit $\alpha > -1$ et $u_n = \displaystyle\int_0^1 \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k t^{k+\alpha}\,dt$. Montrer que $\left|\sum_{k=n+1}^{+\infty}(-1)^k t^{k+\alpha}\right| \leqslant t^n$ pour $t \in [0,1[$, et en déduire $u_n \to 0$.
   2. En déduire une expression de $\int_0^1 \frac{t^\alpha}{1+t}\,dt$ comme somme d'une série.
   3. Conclure : $s(r) = \dfrac{1}{r} + \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{2r}{n^2 - r^2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{k \geqslant n+1} (-t)^k = \frac{(-t)^{n+1}}{1+t}$.

Ce qu'on te demande. Intégrabilité en 0 et $+\infty$; $t = \frac{1}{x}$; sommes partielles avec reste explicite.

Corrigé

1. 1) Série géométrique

$$\forall x \in]-1,1[, \qquad \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n.$$

2. 2a) Domaine

L'intégrande est positive et continue sur $]0,+\infty[$, avec

$$\frac{x^{r-1}}{1+x} \underset{x\to 0^+}{\sim} x^{r-1} = \frac{1}{x^{1-r}}, \qquad \frac{x^{r-1}}{1+x} \underset{x\to+\infty}{\sim} x^{r-2} = \frac{1}{x^{2-r}}.$$

Intégrable en 0 si, et seulement si, $1-r<1$, et en $+\infty$ si, et seulement si, $2-r>1$:

$$D =]0,1[.$$

Coquille du livre : l'équivalent en $+\infty$ y est écrit x^{2-r} au lieu de x^{r-2}.

3. 2b) Changement de variable

$t \mapsto \frac{1}{t}$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ décroissante de $]0,1]$ sur $[1,+\infty[$. Avec $x=\frac{1}{t}$, $dx = -\frac{dt}{t^2}$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^{r-1}}{1+x}\,dx = \int_0^1 \frac{t^{1-r}}{1+\frac{1}{t}}\cdot\frac{dt}{t^2} = \int_0^1 \frac{t^{1-r}\cdot t}{(t+1)\,t^2}\,dt = \int_0^1 \frac{t^{-r}}{1+t}\,dt.$$

4. 3a) Le reste

Pour $t\in[0,1[$:

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty}(-1)^k t^{k+\alpha} = (-1)^{n+1}\frac{t^{n+1+\alpha}}{1+t}, \qquad \Big|\sum_{k=n+1}^{+\infty}(-1)^k t^{k+\alpha}\Big| \leqslant t^{n+1+\alpha} \leqslant t^n,$$

car $t^{1+\alpha}\leqslant 1$ ($\alpha>-1$). Donc $|u_n| \leqslant \int_0^1 t^n\,dt = \frac{1}{n+1} \to 0$.

5. 3b) La série

Pour $N\in\mathbb{N}$, en séparant les $N+1$ premiers termes (somme finie) du reste :

$$\int_0^1 \frac{t^\alpha}{1+t}\,dt = \sum_{n=0}^{N}\int_0^1 (-1)^n t^{n+\alpha}\,dt + u_N = \sum_{n=0}^{N}\frac{(-1)^n}{n+\alpha+1} + u_N.$$

Comme $u_N\to 0$:

$$\int_0^1 \frac{t^\alpha}{1+t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+\alpha+1}.$$

6. 3c) Conclusion

Par Chasles et 2b), puis 3b) avec $\alpha = r-1$ et $\alpha=-r$ (tous deux >-1) :

$$s(r) = \int_0^1 \frac{t^{r-1}}{1+t}\,dt + \int_0^1 \frac{t^{-r}}{1+t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+r} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+1-r}.$$

On isole $\frac{1}{r}$ dans la première somme et on décale l'indice dans la seconde ($m=n+1$) :

$$s(r) = \frac{1}{r} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \Big(\frac{1}{n-r} - \frac{1}{n+r} \Big).$$

$$s(r) = \frac{1}{r} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{2r}{n^2 - r^2}.$$

On peut montrer que cette somme vaut $\frac{\pi}{\sin(\pi r)}$.

Le piège

On combine deux séries convergentes terme à terme : c'est licite (linéarité de la somme), mais pas une permutation de termes.

La méthode

Couper $\int_0^{+\infty}$ en 1, ramener $[1, +\infty[$ à $]0, 1]$ par $x = \frac{1}{t}$, puis développer en série.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrer terme à terme par les sommes partielles.** Quand $\sum \int |f_n|$ diverge (série alternée typiquement), on applique la convergence dominée à la suite des **sommes partielles** $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$:
  - $S_n \to S$ simplement ;
  - $|S_n| \leqslant \varphi$ intégrable (souvent grâce à la somme géométrique explicite, ou au critère spécial des séries alternées).

  Alors $\int S_n = \sum_{k=0}^{n} \int f_k \to \int S$: la série $\sum \int f_k$ converge et a pour somme $\int S$.